

# Analysis [für Informatiker]

## Hausaufgabenblatt 2

Nikita Emanuel John Fehér, 3793479

Erik Thun, 3794446

20. Oktober 2025

Mittwoch 13:15-14:45; Schneider, Florian d

Montag 13:15-14:45; Stecker, Leander a

### Aufgabe 5.

(4 Punkte)

Zeigen Sie die folgenden Aussagen aus Lemma 2.10.

Für beliebige  $x, y, u, v, z \in \mathbb{R}$  gilt

(a)  $x < y \iff x + z < y + z$  (Translationsinvarianz)

**Lösung (a):**

$$\begin{aligned} x < y &\iff 0 < y - x && | + z \\ &\iff z < y - x + z && | + x \\ &\iff z + x < y + z \\ &\iff \underline{x + z < y + z} \end{aligned}$$

□

(b)  $x < y \iff -y < -x$  (Spiegelung)

**Lösung (b):**

$$\begin{aligned} x < y &\iff 0 < y - x \\ &\iff 0 < - - (y - x) \\ &\iff 0 < - - y - - - x \\ &\iff 0 < - - y - x \\ &\iff 0 < -x - -y \\ &\iff \underline{-y < -x} \end{aligned}$$

□

(c) Sei  $x < y$ . Dann gilt  $(0 < z \implies zx < zy), (0 > z \implies zx > zy)$

**Lösung (c):**

$$\begin{aligned}
 (x < y, 0 < z) &\implies 0 < y - x && | \cdot z \\
 &\implies 0 \cdot z < (y - x) \cdot z \\
 &\implies 0 < yz - xy \\
 &\implies xz < yz \\
 &\implies \underline{zx < zy}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (x < y, 0 > z) &\implies \exists z_1 = -z \\
 &\implies -z_1 = z \\
 &\implies x < y, 0 < z_1 \\
 &\implies \text{siehe oben } z_1 x < z_1 y \\
 &\implies (b) -z_1 y < -z_1 x \\
 &\implies zy < zx \\
 &\implies \underline{zx > zy}
 \end{aligned}$$

□

(d)  $(0 \leq x < y \ \& \ 0 \leq u < v) \implies xu < yv$

**Lösung (d):**

**Fall  $u = 0$ :**

$$\begin{aligned}
 x \cdot 0 &= 0 < yv && (\text{da } y \text{ und } v \neq 0) \\
 &\implies \underline{xu < yv}
 \end{aligned}$$

**Fall  $u > 0$ :**

$$\begin{aligned}
 xu &< yu && (\text{siehe (c)}) \\
 yu &= uy, yv = vy \\
 uy &< vy && (\text{siehe (c)}) \\
 &\implies \underline{xu < yv}
 \end{aligned}$$

□

## Aufgabe 6.

(2 Punkte)

Sei  $M$  eine Menge reeller Zahlen. Zeigen Sie, dass dann

$$\text{Es gibt das Maximum von } M \iff \sup M \in M$$

gilt.

### Lösung:

”  $\implies$  ”:

$$\exists m \in M, \forall x \in M : x \leq m \implies m \text{ ist das Maximum}$$

$$\implies m \text{ ist eine OS}$$

da  $m$  ein Maximum und eine OS ist

$$\implies m \text{ ist kleinste OS, da für kleinere Elemente } m \text{ größer wäre als diese}$$

$$\implies m \text{ ist Supremum}$$

□

## Aufgabe 7.

(4 Punkte)

Finden Sie das Supremum und das Infimum folgender Mengen, falls vorhanden. Handelt es sich um ein Maximum bzw. Minimum?

(a)  $M_1 = \{x \in \mathbb{R} : 2 < x^2 \leq x^3\};$

**Lösung (a):**

$$\sup(M_1) = /$$

kein Maximum

$$\inf(M_1) = \sqrt{2}$$

kein Minimum

□

(b)  $M_2 = \left\{ \frac{(-1)^n}{n^2} : n \in \mathbb{N} \right\}.$

**Lösung (b):**

$$\sup(M_2) = \frac{1}{4}$$

ist Maximum

$$\inf(M_2) = -1$$

ist Minimum

□

## Aufgabe 8.

(2 Punkte)

Für alle Teilmengen  $A, B$  von  $\mathbb{R}$  definieren wir

$$A + B := \{a + b : a \in A, b \in B\}.$$

Zeigen Sie die folgende Aussage für beschränkte Teilmengen  $A, B \subset \mathbb{R}$ .

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B$$

### Lösung:

$$\text{sei } (a + b) \in A + B, \text{ d.h. } a \in A, b \in B \implies a \leq \sup(A), b \leq \sup(B)$$

$$\implies a + b \leq \sup(A) + \sup(B)$$

$$\text{sei } \forall \epsilon > 0 : \exists m_1 \in A, \exists m_2 \in B : \sup(A) - \epsilon < m_1$$

$$\sup(B) - \epsilon < m_2$$

$$\implies \sup(A) + \sup(B) - \epsilon < (a + b) \in A + B$$

$$\implies \sup(A) + \sup(B) = \sup(A + B)$$

□